Face2Emo: 안면 특징 추출을 통한 감정 인식 최적화 및 맞춤형 색상 추천

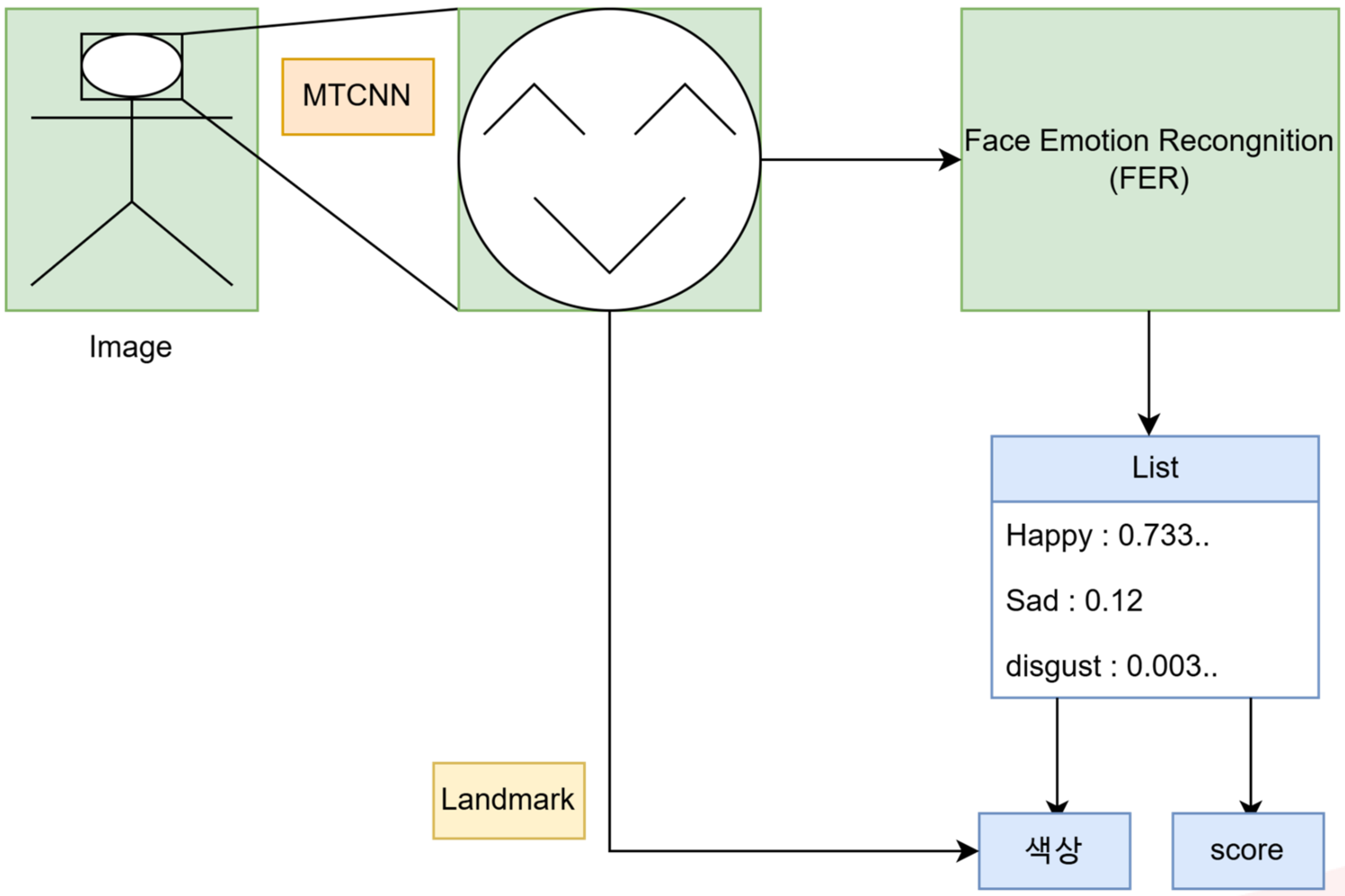
Team | Jun2Sol (22기 박준영, 23기 서민솔, 23기 정준호)

KUBIG
DATA SCIENCE & AI

01. Who We are

01. Motivation

01. Overall pipeline



02. Where We are

02. Face Emotion Recognition(FER)

FER : 이미지나 영상 속 얼굴을 분석하여 사람의 감정 상태를 자동으로 예측하는 Computer Vision Task

Figure 1. FER-2013 Sample Training Set Images.

02. Dataset

- FER2013, RAF-DB etc 등 여러 개의 데이터셋을 합침
- Perceptual hashing
  - 이미지가 시각적으로 동일하면 동일한 해시값이 추출
  - 이를 통해서 중복되는 이미지와 동일한 이미지에 대해서 잘못된 라벨링을 하는 것을 제거

- Face confidence
  - MTCNN을 통해서 face confidence를 구해 0.9 이하의 저품질 얼굴 제거

02. Dataset

angry	4479
disgust	**1766**
fear	**1361**
happy	12185
neutral	9521
sad	8531
surprise	5150
합계	42993

→

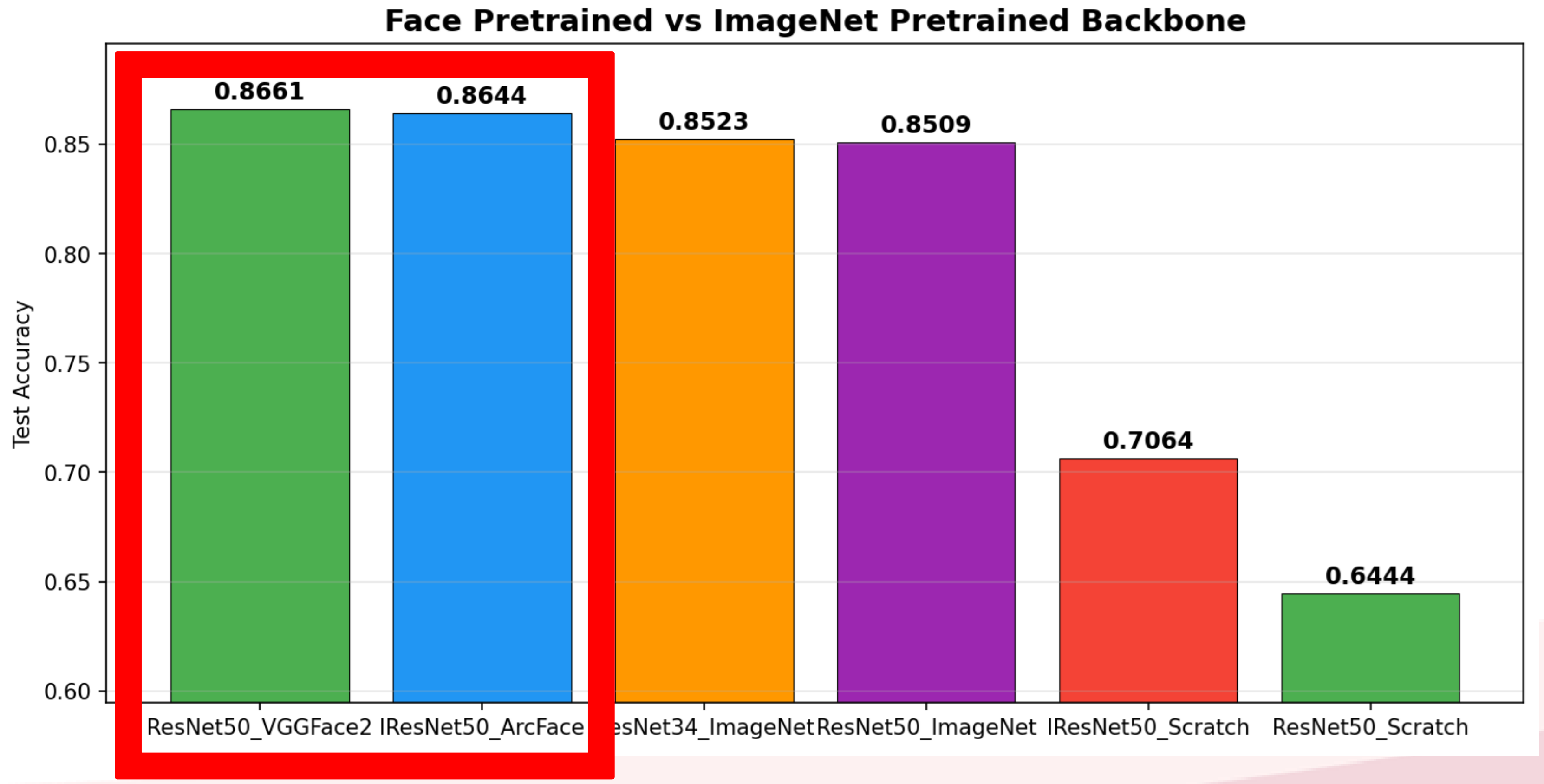
angry	4089
disgust	**1725**
fear	**1310**
happy	11926
neutral	9245
sad	8241
surprise	2776
합계	41312

03. We are best

03. ResNet : Transfer Learning

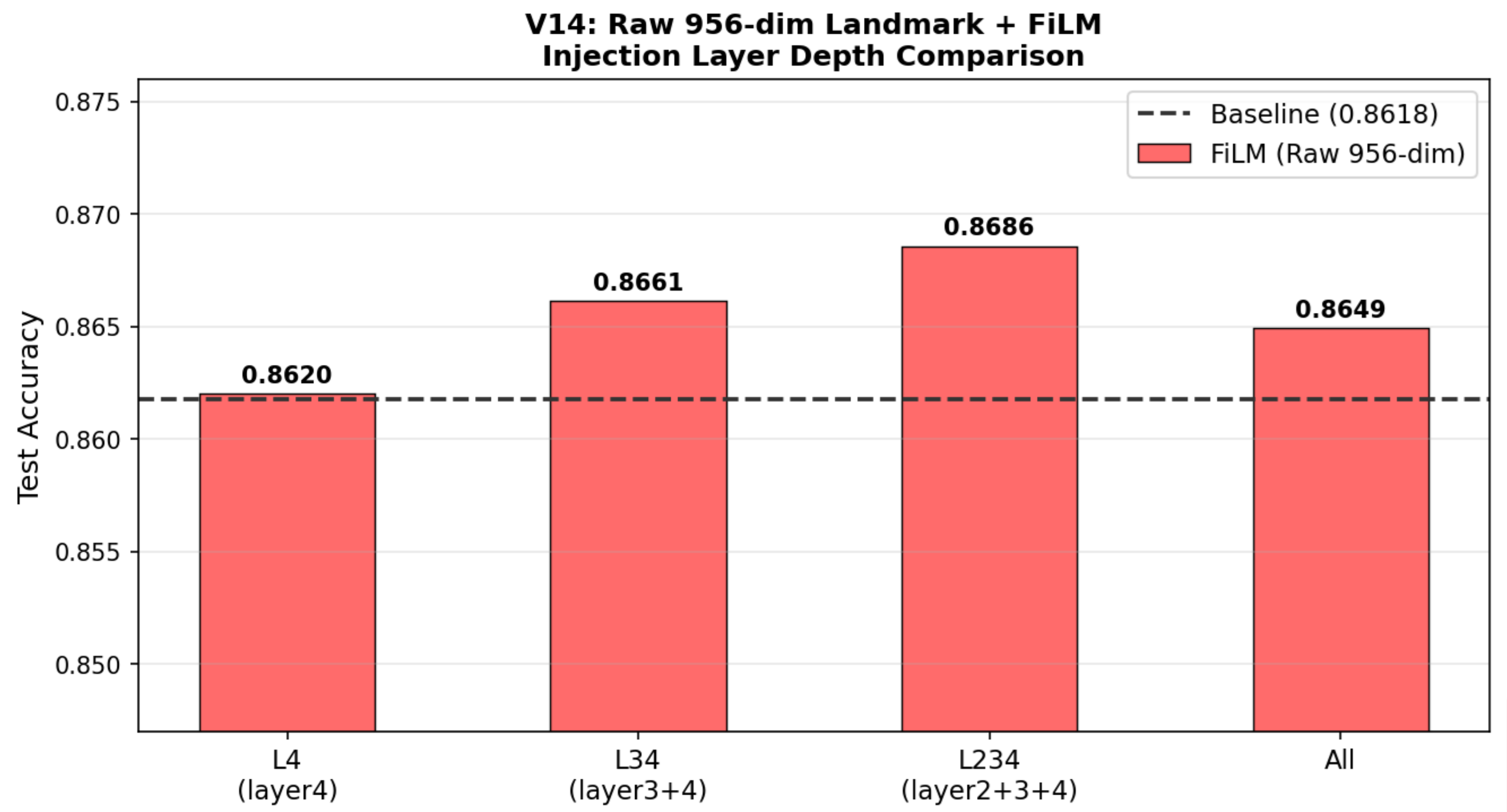
- ResNet 9 from the scratch로 훈련 -> 82.18%
- ResNet 18 from the scratch로 훈련 -> 79.93%

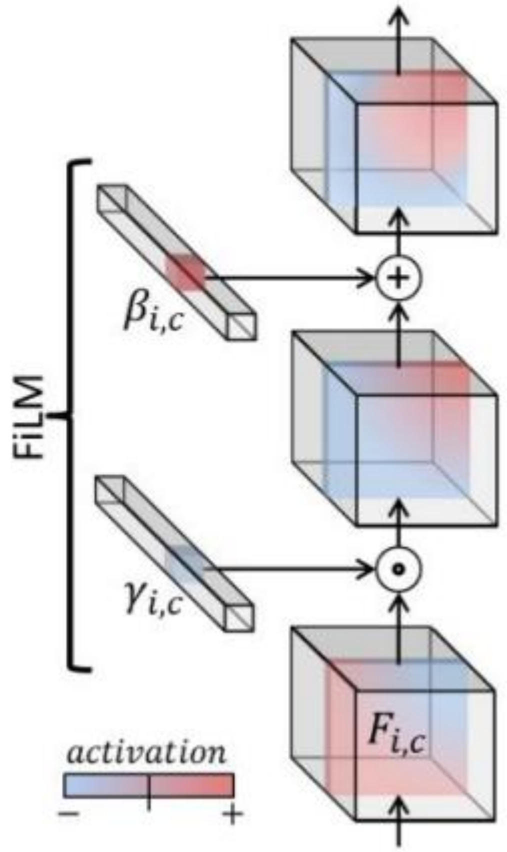
→ 성능을 높이고자 tranfer learning 사용 → face pretrained model이 성능 GOOD



03. ResNet : condition injection

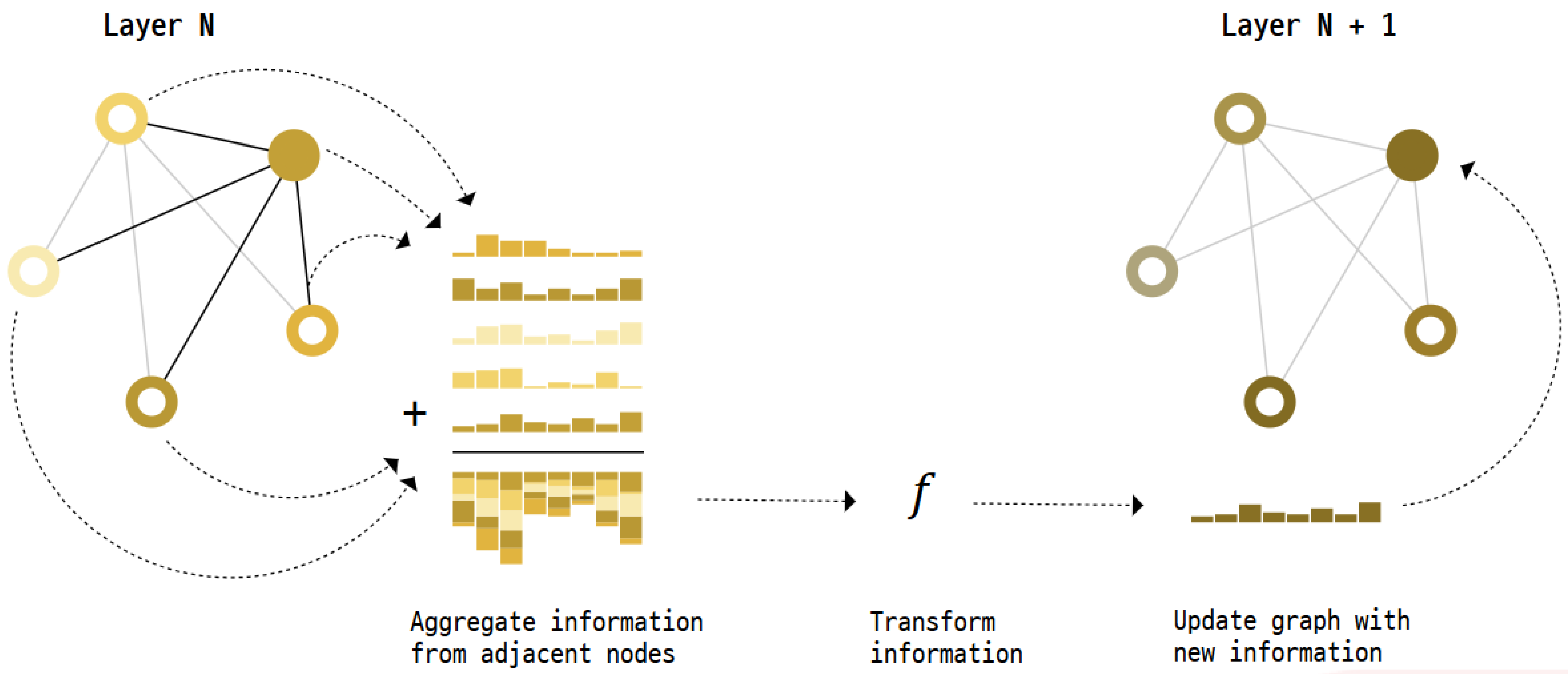
- landmark : 얼굴에서 의미 있는 특징
- landmark가 FER task에 중요하다고 생각하여 이를 활용
- landmark를 조건으로 활용하여 injection (FiLM)



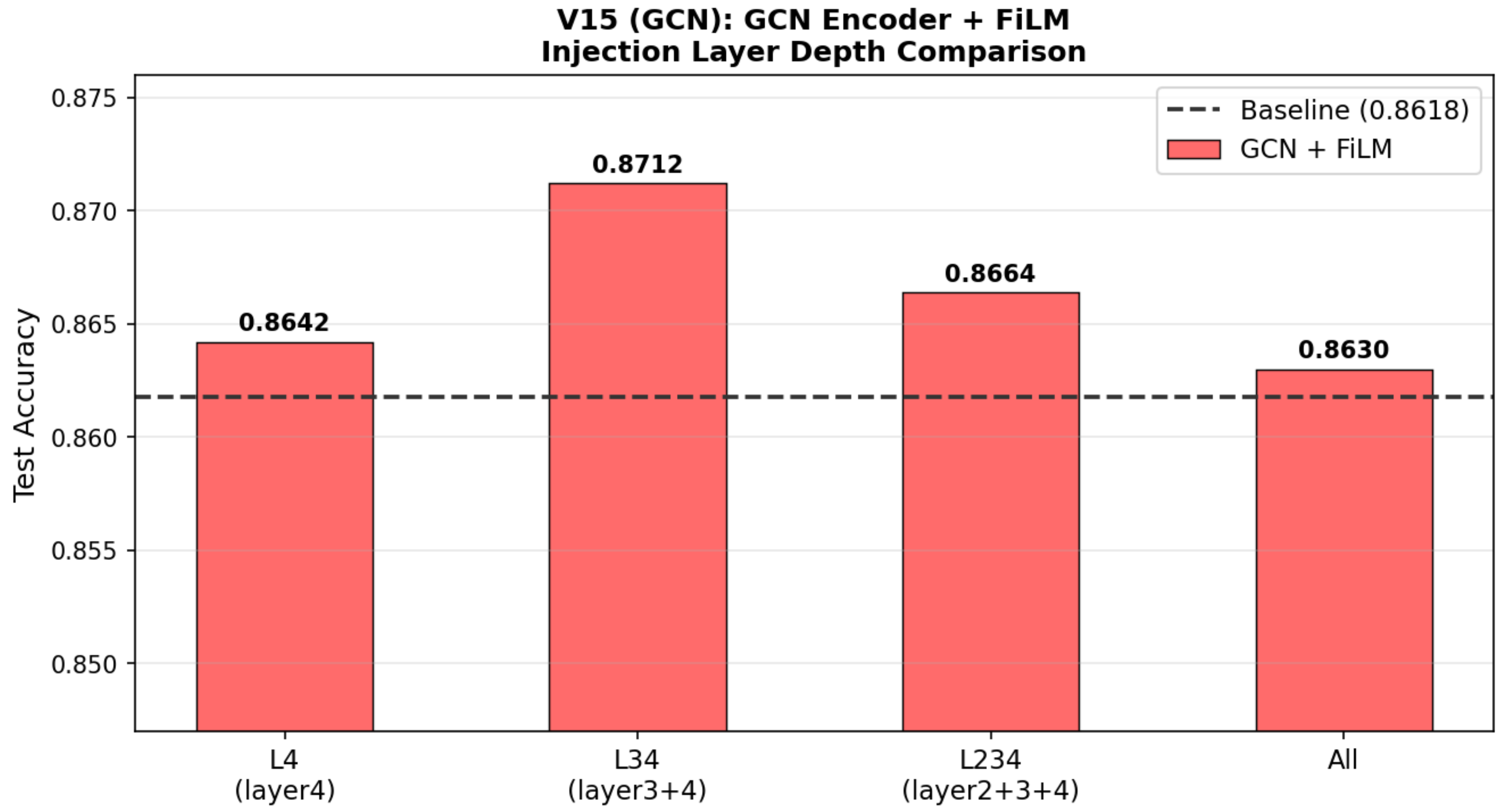


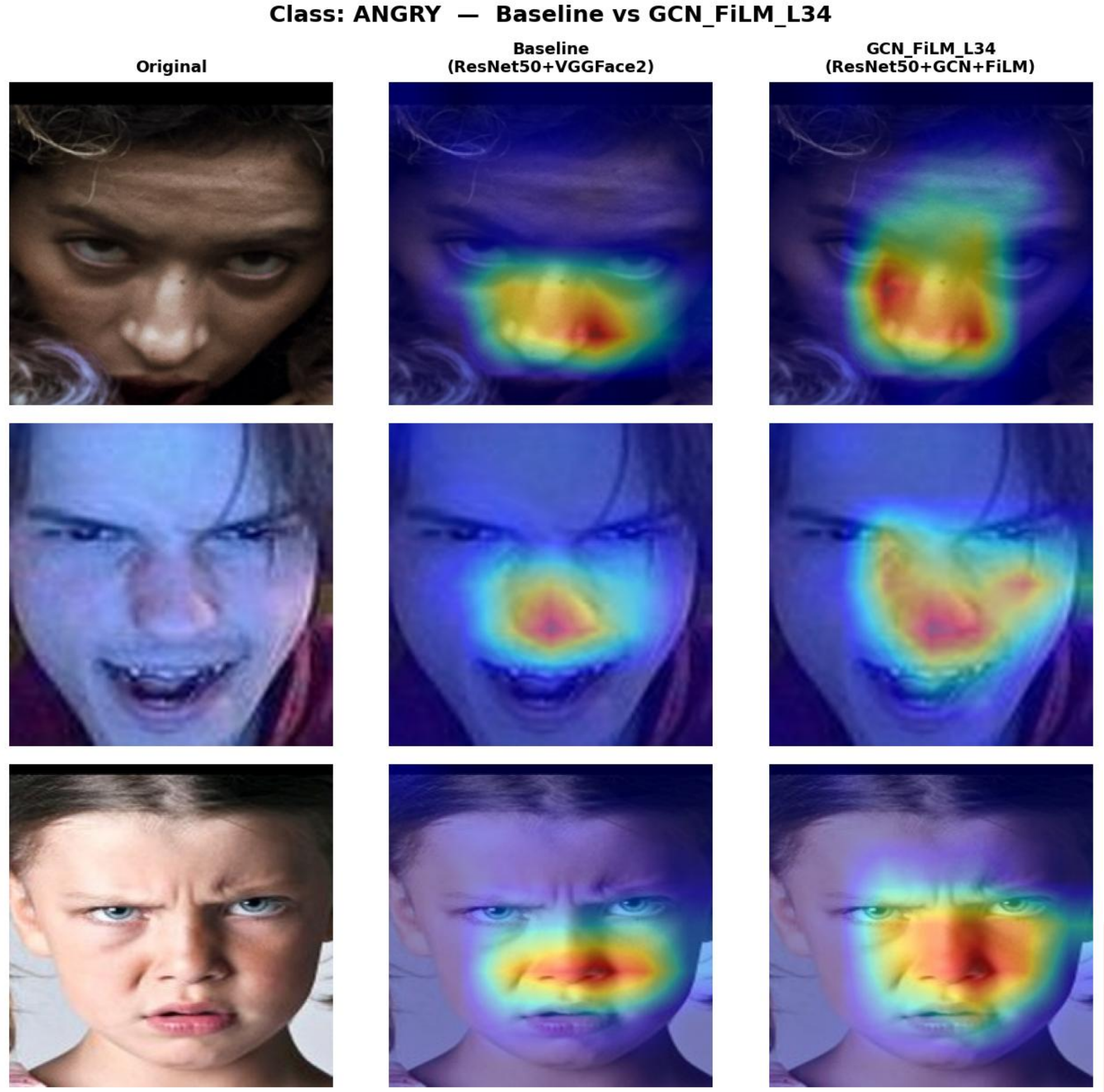
03. ResNet : graph neural network

- Landmark에서의 특징은 CNN에서 충분히 추출 → landmark 간의 관계를 반영
- 엣지로 노드들 관계를 파악하기에 용이한 Graph neural network (GNN)



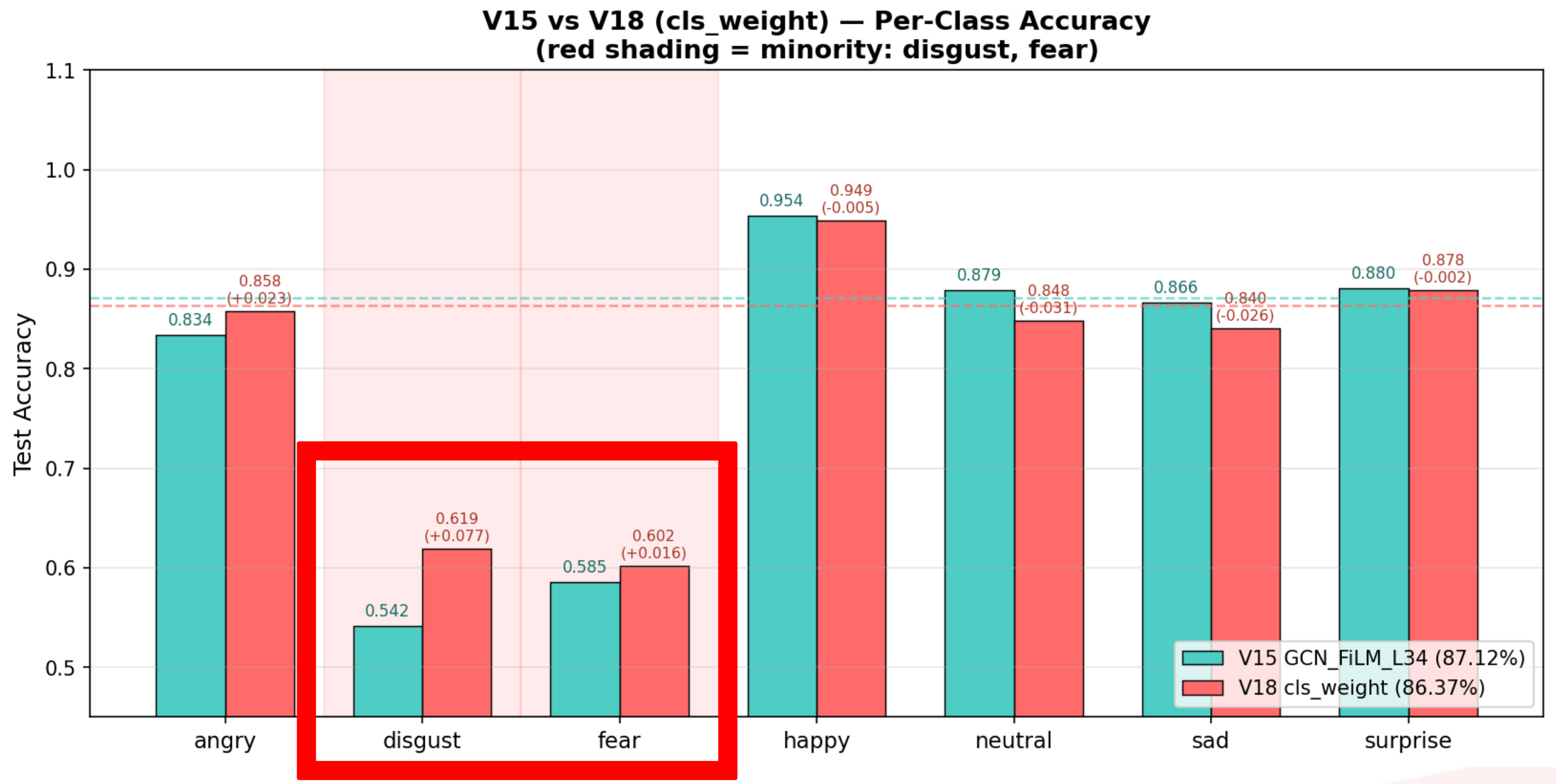
03. ResNet : graph neural network



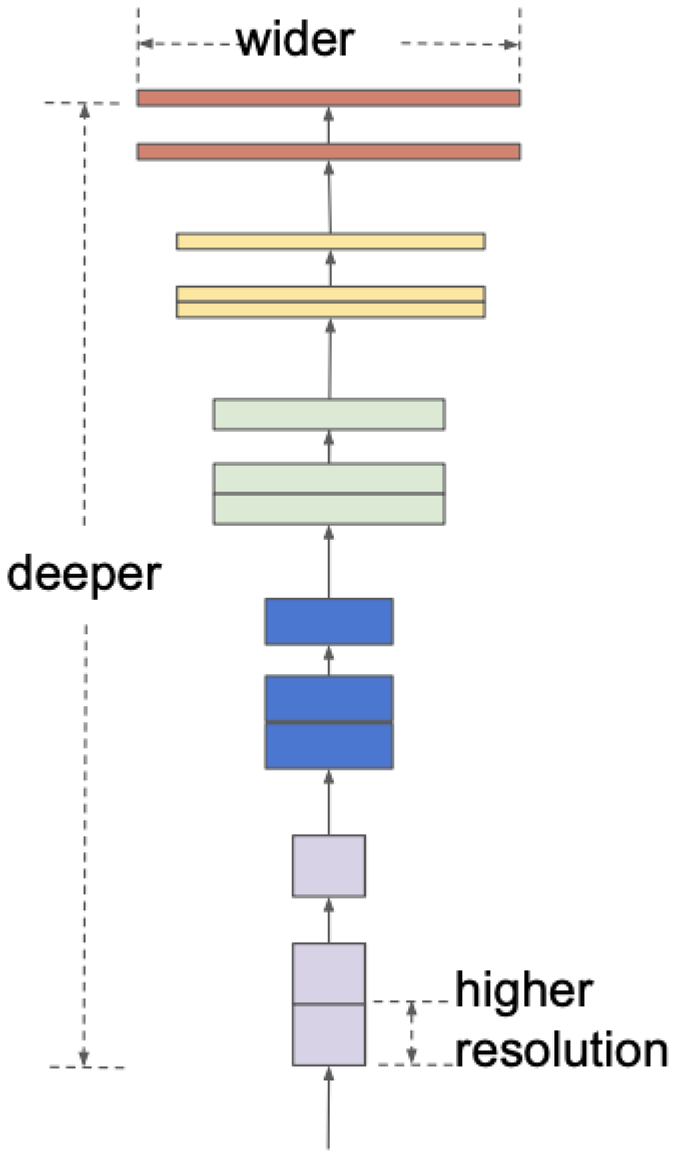


03. ResNet : minority class accuracy

- 하지만 전체적인 성능은 87.12%로 좋게 나왔지만 데이터 수가 적은 disgust와 fear에서는 아주 성능이 좋지 않게 나옴



03. EfficientNet-B2: Transfer Learning



(e) compound scaling

- Compound Scaling

  1. Depth (Layer)

  2. Width (Channel)

  3. Resolution (해상도)

  를 균형있게 키워 성능을 높인 모델

- Scale = B2 (9.9M parameters, 성능 대비 효율적)

- Weighted Cross Entropy

03. EfficientNet-B2: Transfer Learning

- 2-phase training:

  기존에 큰 데이터로 잘 pre-trained 되어있는 weight 이용

  Phase 1)

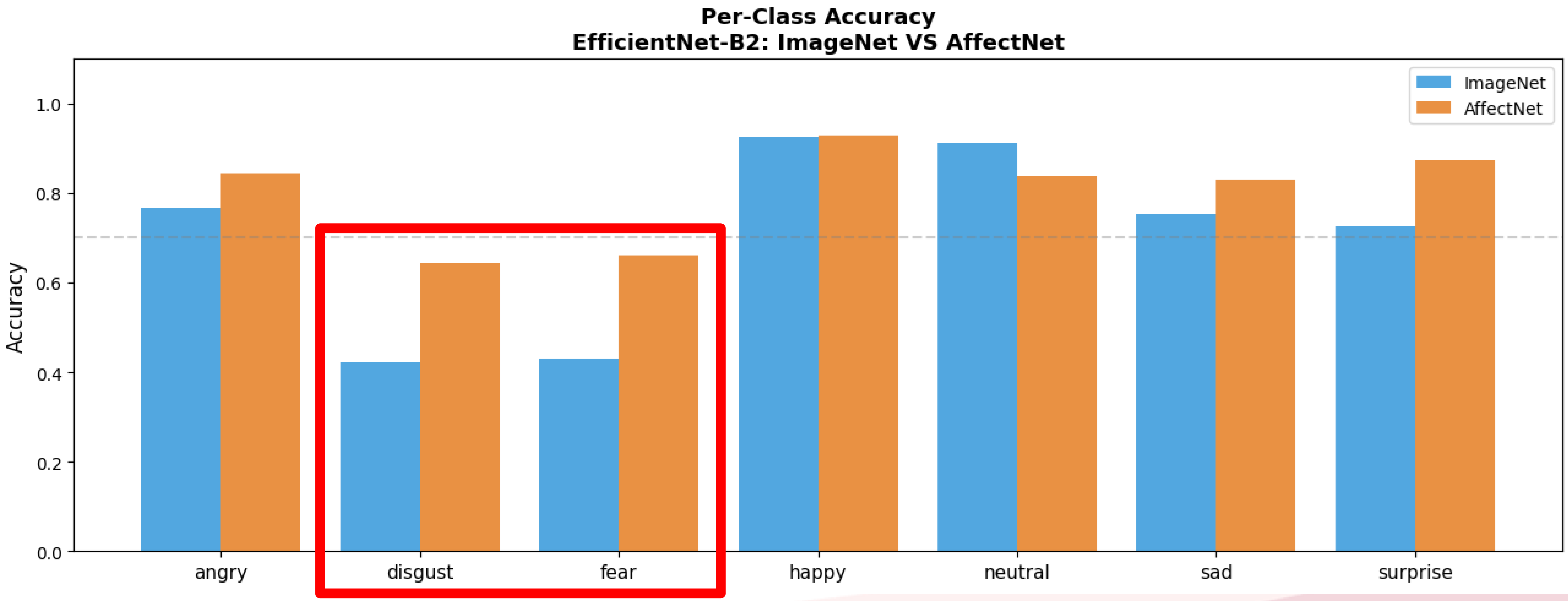
  backbone freeze, classification head only

  Phase 2)

  fully unfreeze, fine-tuning (learning rate ↓, 미세 조정)

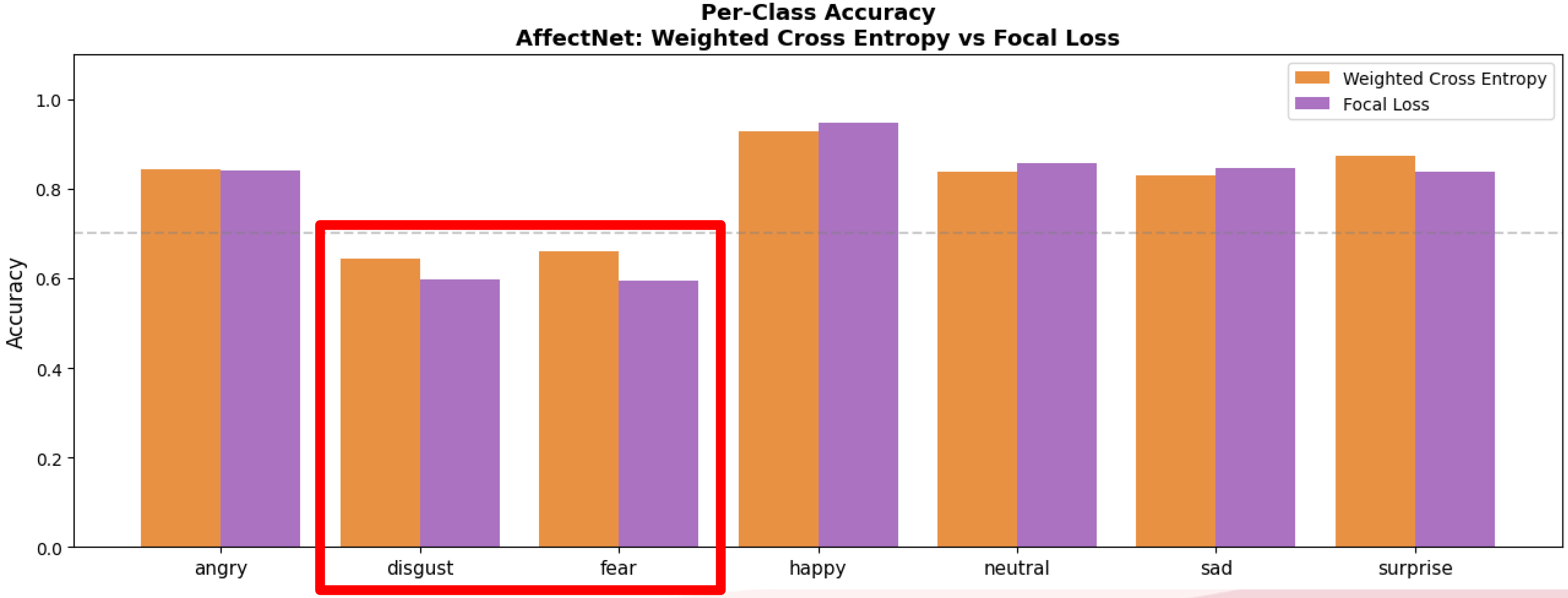
03. EfficientNet-B2: ImageNet VS AffectNet

pretrained data		Test Acc
ImageNet	일반 객체	81.20%
AffectNet	얼굴 표정 이미지	85.25%



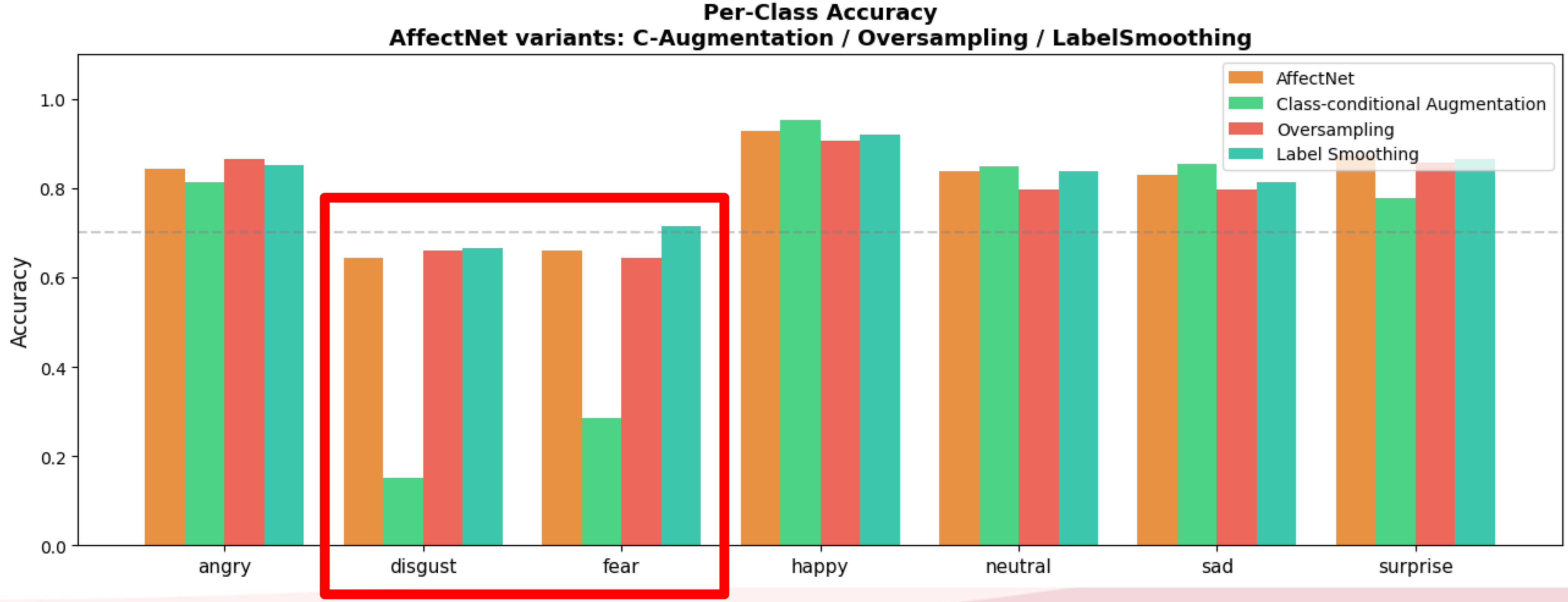
03. EfficientNet-B2: Weighted Cross Entropy VS Focal Loss

Loss		Test Acc
Weight Cross Entropy	class 불균형 해소	85.25%
Focal	쉬운 sample의 dominance 억제	85.75%



03. EfficientNet-B2: Class 불균형 해소

기법	Test Acc
Class-conditional Augmentation	82.10%
Oversampling	83.15%
Label Smoothing	85.01%



03. EfficientNet-B2: Final Model

1. Model Architecture
- Compound Scaling Model (EfficientNet-B2, 9.9M parameters)

2. Transfer Learning
- AffectNet pre-trained
- 2-phase training

3. Optimization & Regularization
- Weighted Cross Entropy
- Label Smoothing

04. Color Matching

04. Color Matching - Emotion Probability

Emotion Probability

- Model: EfiicientNet-B2
- Dataset: AffectNet Pretrained
- Performance: Validation ACC 85.01%
- Output: 7-Class Softmax

04. Color Matching - Condition Score

Condition Score

$$\text{Condition Score} = \sum(\text{Prob} \times \text{Weight})$$

- 감정별 심리 가중치 부여

  Positive(+): Happy(+50), Surprise(+20)

  Negative(-): Sad(-20), Fear(-30), Angry(-35), Disgust(-40)

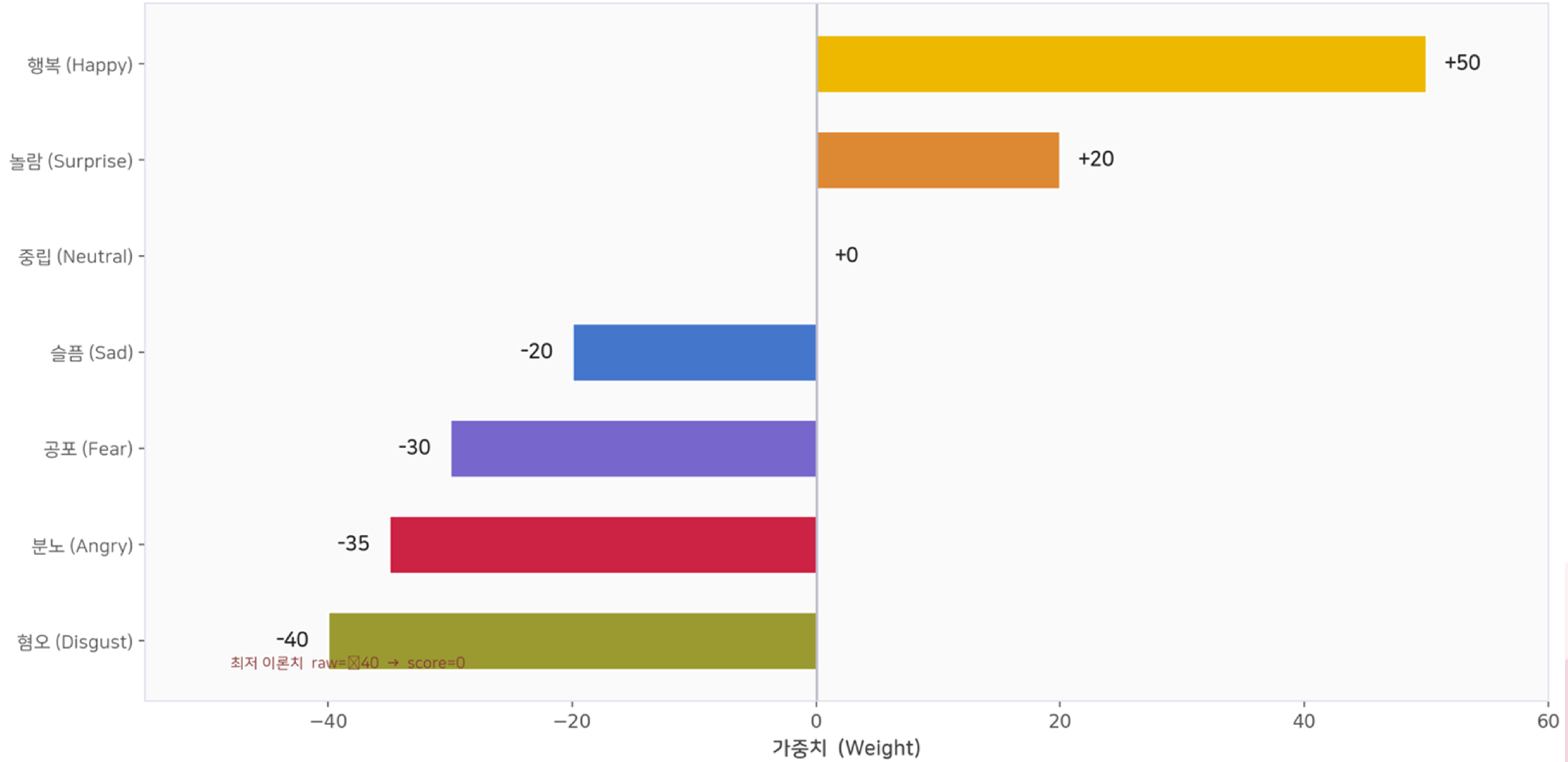
- 정규화 (Normalization):

  Min-Max Scaling: 0~100점 척도 변환

  직관적인 배터리 Indicator UI 제공

04. Color Matching - Condition Score

Weight for Condition Score (Heuristic Method)



04. Color Matching - Synthesis

Synthesis: Emotional Color + Personal Color

- Emotional Color

추출된 감정을 바탕으로

심리적 균형을 돕는

베이스 컬러 도출

- Personal Color

얼굴 고유 특징 추출 색상

(머리 색깔, 눈 색깔, 피부톤)

- Today’s Color

퍼스널 보정된 감정 기반 색상

KUBIG
DATA SCIENCE & AI

04. Color Matching - Emotional Color

1. Emotional Color

감정 → 심리보완색 매핑

분노 (Angry)	→	#90E0C3	쿨 민트 — 진정 / 냉각
슬픔 (Sad)	→	#FFB3A7	소프트 코랄 — 활력 부여
공포 (Fear)	→	#D8C3A5	웜 샌드 — 안정 / 온기
놀람 (Surprise)	→	#1A237E	딥 네이비 — 평정심

혐오 (Disgust)	→	#DCD0FF	클린 라벤더 — 정화
행복 (Happy)	→	#FFFACD	크림 아이보리 — 긍정
중립 (Neutral)	→	#36454F	차콜 — 신뢰 / 전문성

- Kaya, N., & Epps, H. H. (2004). "Relationship between color and emotion: A study of college students." *College Student Journal*.

04. Color Matching - Emotional Color

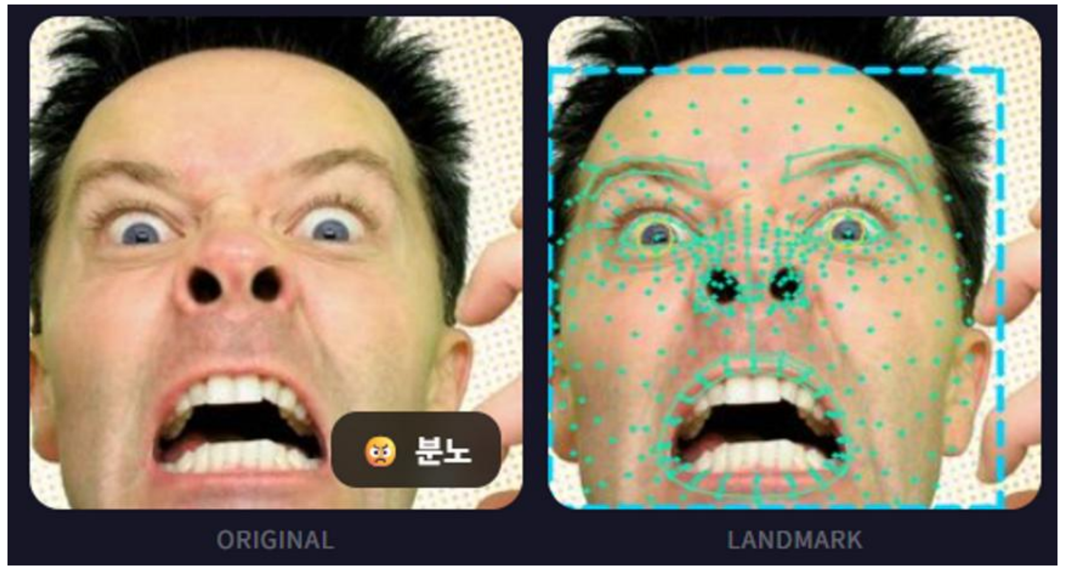
1. Emotional Color

Top3 Emotional Color Blending

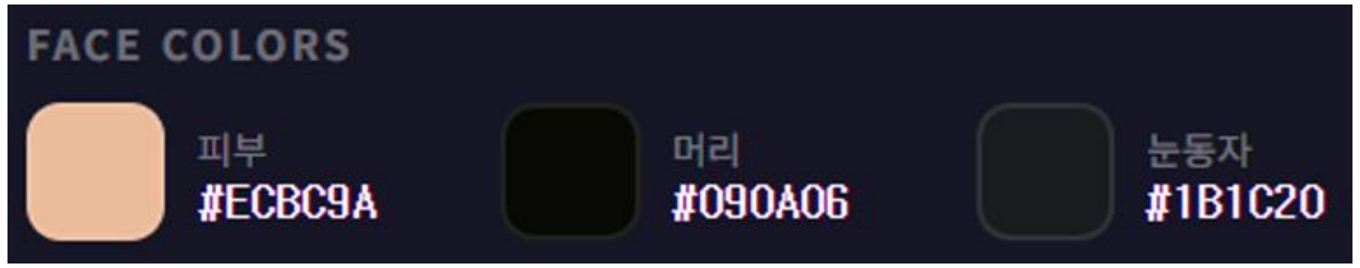
분노 (Angry) →	#90E0C3
슬픔 (Sad) →	#FFB3A7
공포 (Fear) →	#D8C3A5

04. Color Matching - Personal Color

2. Personal Color



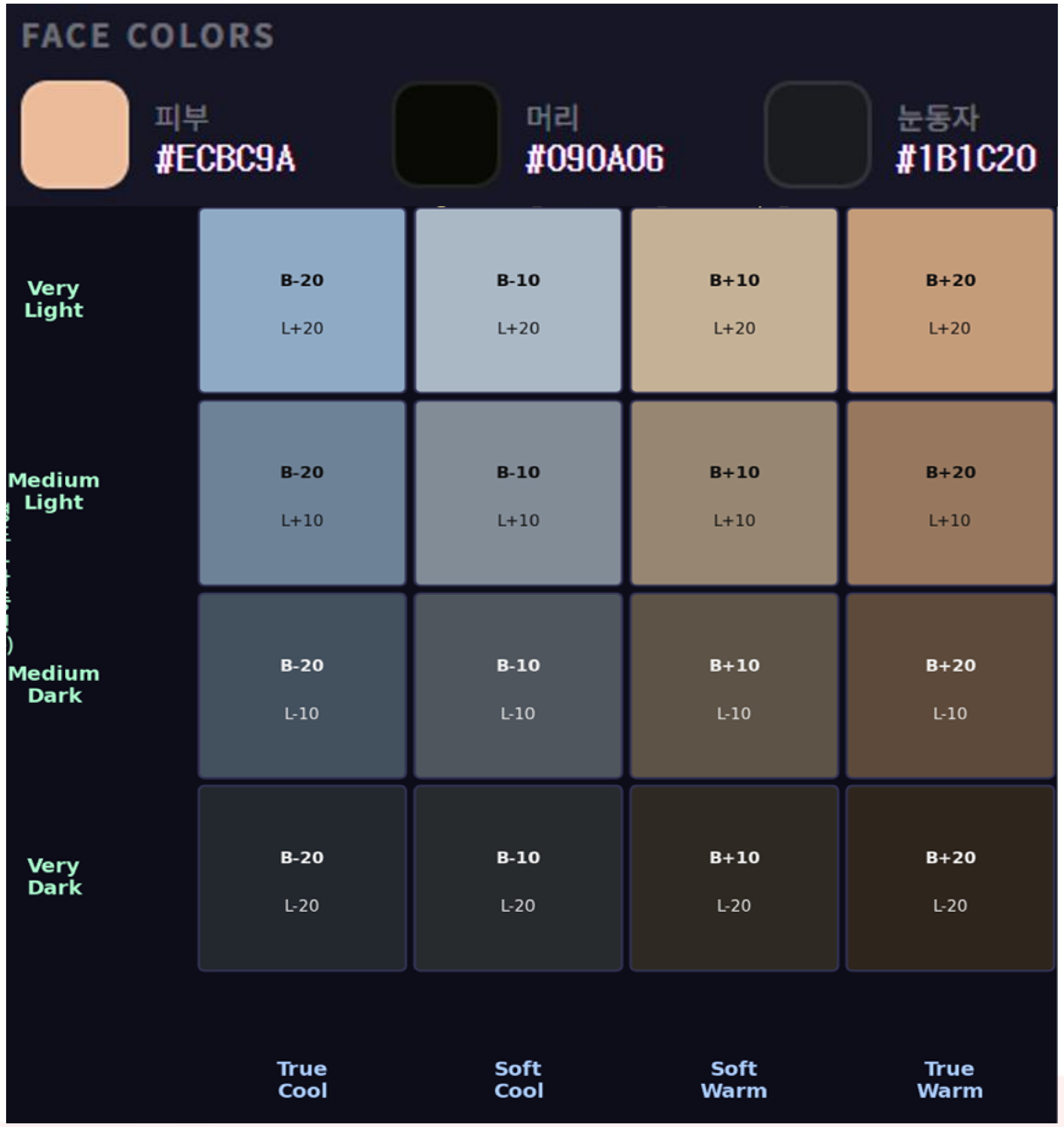
HTML Color Codes



- MediaPipe FaceLandmarker: 478개 3D 랜드마크 기반 초정밀 부위 추적
- Target Area: 피부(양볼 20pts), 눈동자(홍채 10pts), 머리카락(BBOX 필터링)
- Algorithm: K-Means Clustering (k=3,4) 적용
- Color Space: RGB 픽셀 → CIE LAB 색공간 변환 (Hex-code)

04. Color Matching - Personal Color

2. Personal Color: 16-Color Grid Classification



- X축 (온도/Tone): 피부 LAB공간의 B값 기준
  (True Cool ~ True Warm)
- Y축 (명도/Lightness): 피부·머리·눈의 L값 가중 평균
  (Very Light ~ Very Dark)

$$L_{avg} = 0.7 \cdot L_{skin} + 0.2 \cdot L_{hair} + 0.1 \cdot L_{eye}$$

- Result: 16가지 맞춤형 Personal Color 타입 도출
- Adjustment: 타입별 고유 LAB 보정량 부여

04. Color Matching - Synthesis

Synthesis: Emotional Color + Personal Color

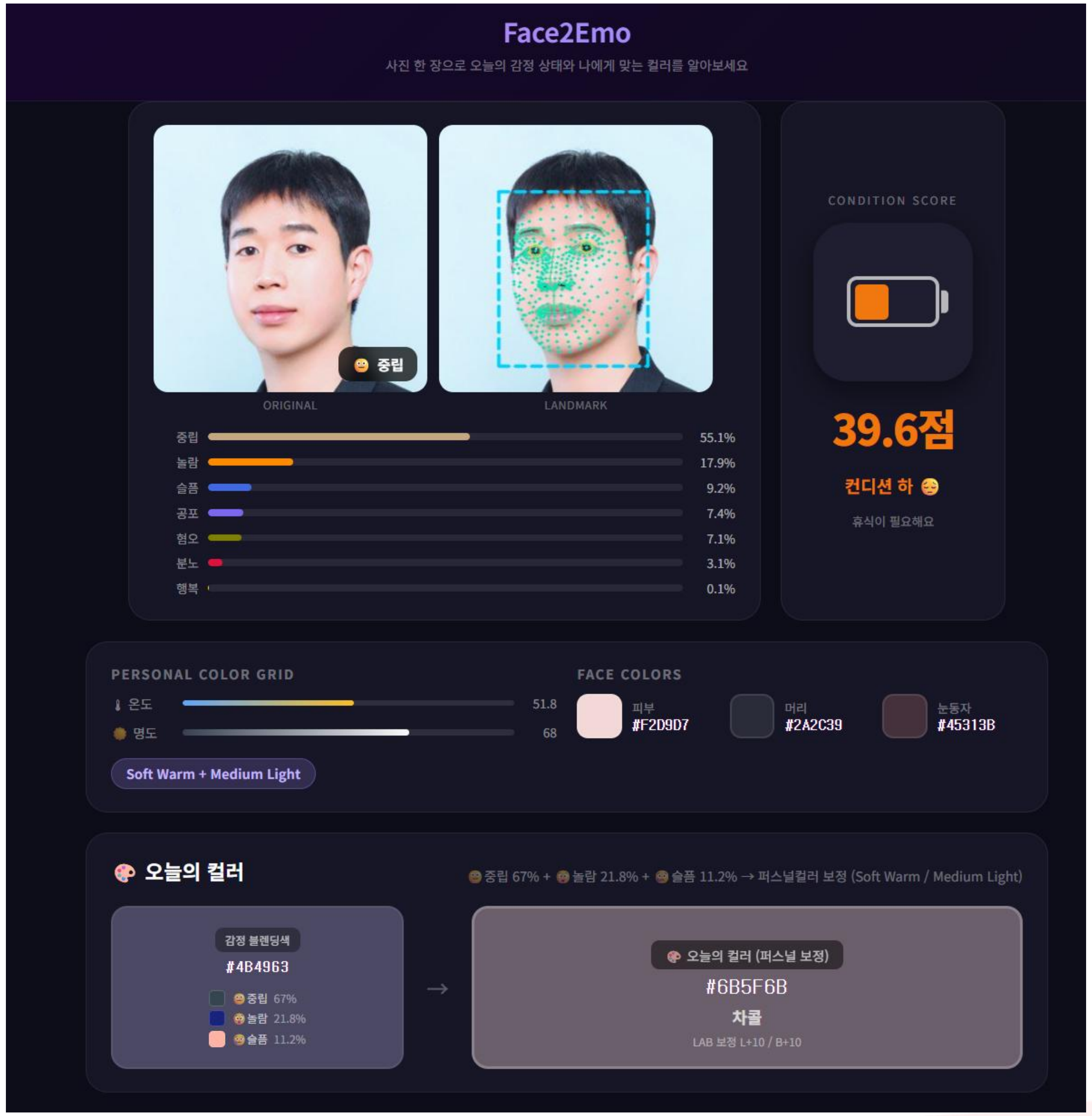
$$L_{new} = L_{base} + \text{light\_adj}$$

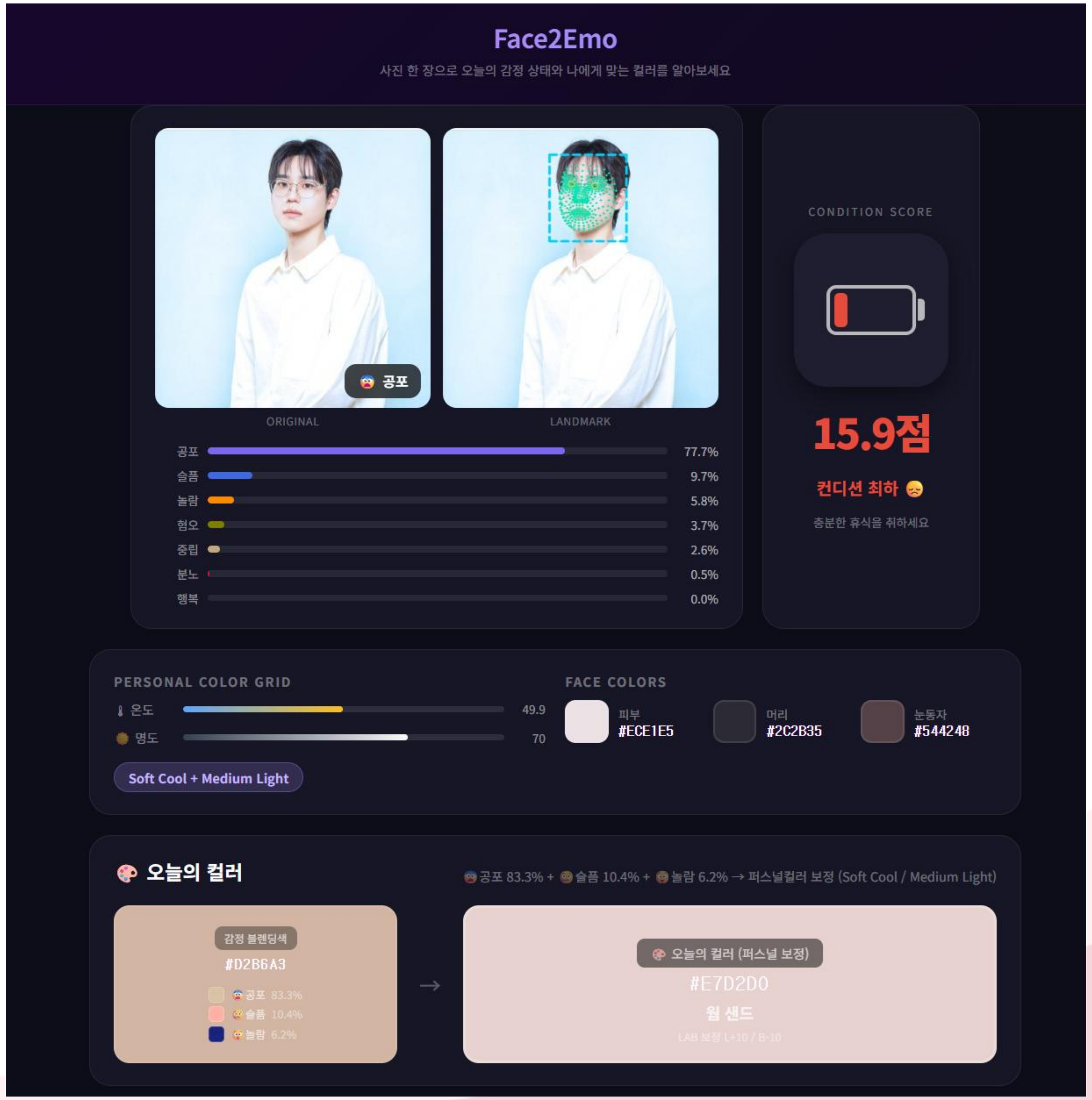
$$B_{new} = B_{base} + \text{temp\_adj}$$

05. User Interface

05. User Interface

05. User Interface





06. Conclusion

06. Conclusion

Transfer Learning

- ImageNet 대신 대규모 얼굴 데이터 가번 사전학습된 가중치를 사용하여 얼굴 구조에 특화된 feature를 FER에 효과적으로 전이

Graph Neural Network

- 얼굴 랜드마크를 그래프로 모델링하여 랜드마크 간 공간적 관계 및 기하학적 구조 정보 보강
- 더 정밀한 랜드마크 사용 시 성능 향상 가능

Condition Injection

- GCN 임베딩을 ResNet 중간 레이어에 FiLM방식으로 주입. landmark 관련 조건을 효과적으로 conditioning
- 더 복잡한 조건 정보에는 cross-attention 구조 고려 가능

Class Imbalance

- Disgust/Fear 데이터가 약 1/8 수준으로 심한 불균형 존재
- class weighted loss, focal loss, oversamling, label smoothing 등 적용 → 소수 클래스 성능을 향상. 다만 전체 정확도는 소폭 감소함을 보임

07. Reference

07. Reference

- Kaya, N., & Epps, H. H. (2004). "Relationship between color and emotion: A study of college students." *College Student Journal*.
- Hemphill, M. (1996). "A Note on Adults' Color-Emotion Associations." *The Journal of Genetic Psychology*.
- Azeemi, S. T. Y., & Raza, S. M. (2005). "A Critical Analysis of Chromotherapy and Its Scientific Evolution." *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*.
- Wahrheit, M. (2014). "The Healing Power of Colors." *International Journal of Scientific & Engineering Research*.
- Thorstenson, C. A. (2018). "Facial Color as a Social Signal." *Personality and Social Psychology Review*.
- Itten, J. (1973). *The Art of Color*.

Thank You